

相位反转假说

AI 如何重排资本配置约束？

当稀缺能力被商品化

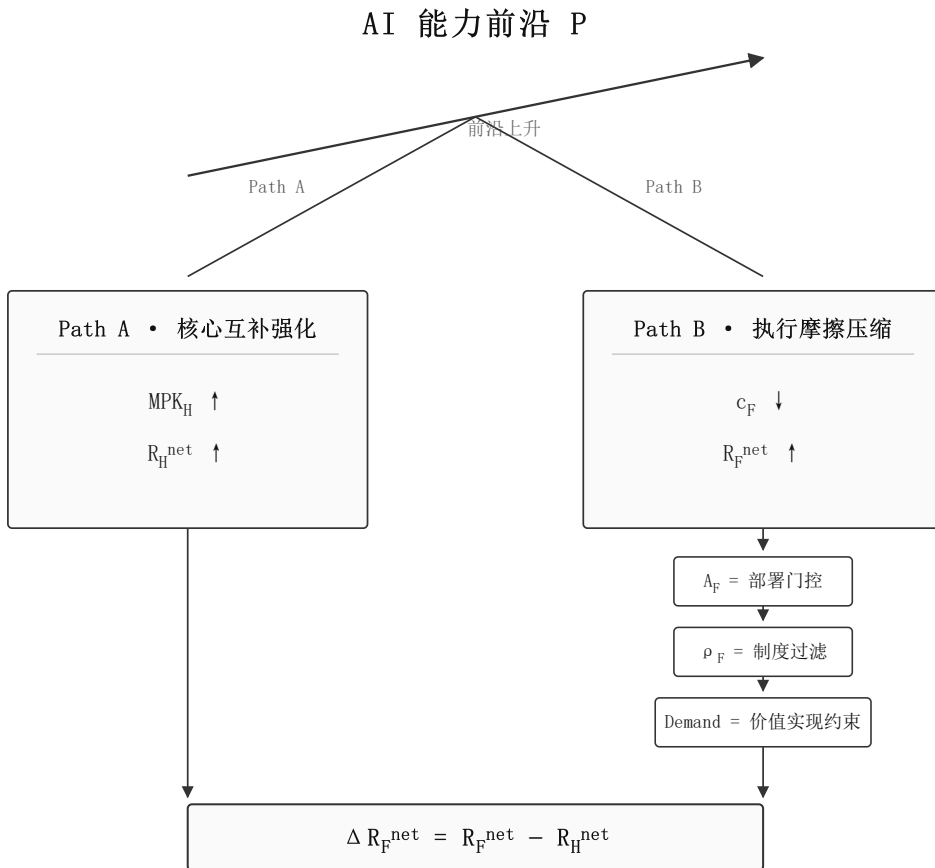
摘要

卢卡斯悖论表明,理论边际生产率不等于可投资回报,二者之间隔着由多重约束构成的楔子。本文提出,AI 正在改变的并不是这道楔子的总量,而是其内部结构:工程、信息、尽调、监测与协调等项目执行摩擦(c)可能被可部署智能快速压缩,而产权、主权、汇率与政治风险(ρ)与有效需求约束在短期内对当前 AI 工具的直接敏感度更低。AI 未必消除资本配置约束;它可能首先改变哪一种约束最重要。当这种"约束重排"在资本稀缺经济体与成熟经济体之间累积到足够程度,风险调整后边际净回报的相对排序是否可能发生符号变化?本文将这种系统级涌现结果称为"相位反转",并把可逐层证伪的核心下沉到三个中层机制:摩擦压缩、部署门控与制度过滤。全球资本体系无法被一次性复现,但局部机制可通过项目级面板与交错部署逐层检验。

核心问题

AI 是否首先改变资本配置系统中的主导约束,并在特定条件下改变资本稀缺经济体与成熟经济体之间风险调整后边际净回报的相对排序?

Figure 1 — 核心机制



下文以 F 表示资本相对稀缺、执行摩擦较高的经济体,以 H 表示成熟、资本相对充裕的经济体;二者是分析类型,而非固定国家组。

02 机制

从 *Lucas* 楔子到约束重排

Lucas(1990)问:资本为何不从富国流向穷国?答案不是穷国没有项目,而是理论高边际生产率与可投资回报之间存在摩擦楔子。后续文献指出制度质量、主权风险、信息不对称与协调失败都是解释因素(Alfaro, Kalemli-Ozcan & Volosovych, 2008)。本文不再重新解释 Lucas 悖论,而是问:AI 会不会不对称地压缩楔子中的某一部分?

定义经济体 i 的风险调整后边际净回报:

$$R_i^{net} = MPK_i - \delta - c_i - \rho_i$$

c_i 是 AI 可相对直接压缩的执行摩擦:工程与设计、信息与尽调、监测与验证、协调与文档。 ρ_i 是即使项目能做出来,投资者仍须承担的制度和宏观风险:产权与合同执行、主权与政治风险、汇率与宏观风险。需求约束通过 MPK_i 的价值实现间接进入。

全球 AI 能力前沿上升,不等于所有经济体都获得有效可部署智能。只有当地具备电力、连接性、算力、数字技能与组织能力时,全球能力才转化为本地可用工具。

| 会做项目、敢投项目、能卖出产出,是三个不同维度的考验。

两条相反路径

Path A — 核心互补强化。AI 与成熟经济体已有的人才、算力、科研体系、组织能力和资本互补,推高其边际回报。这一路径抵抗反转。

Path B — 执行摩擦压缩。AI 对工程、信息、尽调、监测与协调的压缩,在原本高摩擦地区可能带来更大的边际改善。这一路径推动反转。

相位反转只有在 Path B 的相对收益足以超过 Path A,并穿过部署门控、制度过滤与需求约束时才可能发生。 F 的绝对改善,并不意味着 F 与 H 的相对边际回报排序已经反转。

03 反转窗口

约束组合的状态空间

反转窗口不是固定国家名单,而是一组约束组合状态:

| 高可压缩摩擦 × 足够 AI 可部署性 × 未完全锁死资本的制度风险 × 基本可融资需求

某个经济体可随数字基础设施改善、制度变化、AI 采用或风险变化进入或离开这一区域。若最贫困经济体部署能力过低或制度风险过高,最先出现资本配置变化的反而可能

是摩擦仍高、但 AI 已能部署、制度风险未完全锁死资本的中等收入前沿经济体。

非洲作为压力测试

非洲不是本文预测的赢家,而是一个压力测试。它的价值在于同时把多个约束推向极端: c 可能很高, A 可能很低, ρ 可能很高,需求侧也可能薄弱。它恰好测试:AI 对可压缩摩擦的改善,能否穿透其他约束?

许多非洲经济体同时呈现极低的人均资本存量、巨大的基础设施缺口与电力短缺——2024 年撒哈拉以南非洲约 6 亿人无电力接入(IEA, 2025)——叠加年轻的人口结构(UN DESA, 2024)与专业技能短缺。但非洲高度异质:北非不同于撒哈拉以南,脆弱国家与稳定经济体有本质差异。

只有当需求具有支付能力、项目可以执行、风险可以被承受时,物理需要才成为可融资需求。AI 改变的是这条转化链上的部分成本。

04 什么现实会让本文放弃?

可证伪阶梯

全球资本体系无法被一次性复现实验。但开放复杂系统仍可通过局部机制检验、自然实验与长期面板积累证据。下表组织了从项目级到系统级的验证链。

Table 1 — 可证伪阶梯

层级	问题	支持性证据	挑战性证据
M1 摩擦压缩	AI 是否降低 c ?	尽调、工程、监测、协调等项目成本相对下降	AI 采用后 c 类指标不改善
M2 部署门控	A 是否调节 AI 效果?	部署能力更高处摩擦压缩更明显	A 与摩擦压缩无关
M3 制度过滤	ρ 是否阻断 $c\downarrow \rightarrow$ 投资 $\uparrow$?	高制度风险削弱资本响应	资本响应完全不受 ρ 影响
系统	是否出现边际资本配置重排?	ΔR^{net} 向 F 移动或穿越 0	c 已下降、 A 已改善但资本长期不响应

已有微观文献部分支持 M1:Zhang 与 Zhou(2026)发现 AI 采用促进中国企业跨区域投资,信息不对称与协调成本是机制;Yang、Wu 与 Yue(2026)发现 AI 通过生产率影响企业对外投资。但企业层面的摩擦改善,不自动等同于宏观资本配置排序反转。

最强证伪

如果项目级执行成本 c 已显著下降,AI 部署条件也已改善,但制度与宏观风险仍然阻断资本配置,且生产性资本流向长期没有系统性响应,那么支持的是微观摩擦压缩机制,失败的是宏观相位反转假说,而不是"时机尚未成熟"。

经验变量

c — 项目/交易级: 尽调时间与费用、工程与设计费用、监测与验证成本、协调与文档成本。

ρ — 国家-时间级: 主权利差与 CDS、政治风险溢价、汇率对冲成本、合同执行与法治指标。

A — 部署能力: 电力、连接性、算力、数字技能、实际 AI 采用。

c 与 ρ 不要求统计正交,未来经验研究依靠作用层级、渠道与时间尺度区分。真正的因果识别需要未来寻找 AI 采用冲击、交错部署或自然实验;本文不为显得完整而凭空构造工具变量。

05 限制与参考文献

限制

本文尚无原创实证; c 、 ρ 、 A 未完成严格操作化与统计分离;需求侧未进入结构模型,仅作为独立失败路径保留;当前为部分均衡框架,不建模资本流动后的一般均衡反馈;Path A 与 Path B 的相对强弱未被正式估计。相位反转作为系统级涌现结果,其可证伪性通过中层机制的一致性证据逐步积累,而非一次性宏观判定。

■

Selected References

- Aghion, P., Jones, B. F., & Jones, C. I. (2017). *Artificial Intelligence and Economic Growth*. NBER Working Paper No. 23928.
- Alfaro, L., Kalemli-Ozcan, S., & Volosovych, V. (2008). Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? An Empirical Investigation. *Review of Economics and Statistics*, 90(2), 347–368.
- Cerutti, E. M., et al. (2025). *The Global Impact of AI: Mind the Gap*. IMF Working Paper No. 2025/076. DOI: 10.5089/9798229008570.001.
- International Energy Agency. (2025). *Financing Electricity Access in Africa*. IEA, Paris.
- Korinek, A., & Stiglitz, J. E. (2021). *Artificial Intelligence, Globalization, and Strategies for Economic Development*. NBER Working Paper No. 28453.
- Lucas, R. E. (1990). Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? *American Economic Review*, 80(2), 92–96.
- Schindler, M., Tiffin, A., et al. (2026). *Unlocking the Potential: AI in Sub-Saharan Africa*. IMF Departmental Papers, 2026(013). DOI: 10.5089/9798229047821.087.
- United Nations, DESA, Population Division. (2024). *World Population Prospects 2024: Summary of Results*. UN DESA/POP/2024/TR/NO.9.
- World Bank. (2026). *World Development Report 2026: The Promise of Artificial Intelligence*. Washington, DC: World Bank.
- Yang, Z., Wu, F., & Yue, Z. (2026). Artificial intelligence technology and firms' OFDI: Evidence from China. *International Review of Economics & Finance*, 106, Article 104920. DOI: 10.1016/j.iref.2026.104920.
- Zhang, L., & Zhou, B. (2026). Artificial intelligence and cross-regional capital flows: Evidence from corporate cross-regional investment. *Research in International Business and Finance*, 89, Article 103495. DOI: 10.1016/j.ribaf.2026.103495.